

Array dan Pemrosesannya (Python)

Kombinasi Pasangan Nama – 3 Nama

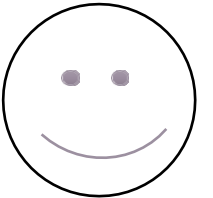
- Tuliskan program yang menerima 3 nama, lalu menampilkan semua kombinasi pasangan nama.
- Contoh keluaran:

Ali
Budi
Caca
Ali - Budi
Ali - Caca
Budi - Caca

```
# KAMUS
# nama1, nama2, nama3 : string

# ALGORITMA
nama1 = input()
nama2 = input()
nama3 = input()

print(nama1, " - ", nama2)
print(nama2, " - ", nama3)
print(nama3, " - ", nama1)
```



Kombinasi Pasangan Nama – 10 Nama

- Tuliskan program yang menerima 10 nama, lalu menampilkan semua kombinasi pasangan nama.
- Contoh keluaran:

Ali - Budi

Ali - Caca

...

Ina - Jaja

```
# KAMUS
# nama1,nama2,nama3,nama4,nama5 : string
# nama6,nama7,nama8,nama9,nama10 : string

# ALGORITMA
nama1 = input()
nama2 = input()
nama3 = input()
# ... Lanjutkan sendiri
nama10 = input()

print(nama1, " - ", nama2)
print(nama2, " - ", nama3)
print(nama3, " - ", nama4)
# ... Lanjutkan sendiri
print(nama10, " - ", nama1)
```



Bagaimana kalau...

Anda diminta menampilkan semua kombinasi pasangan nama yang mungkin dari ...

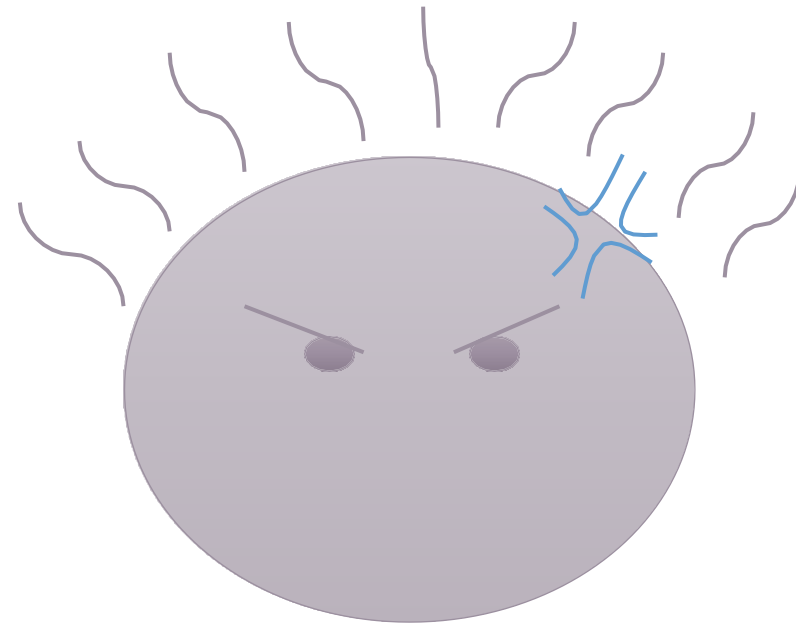
100 nama ???

1000 nama ???

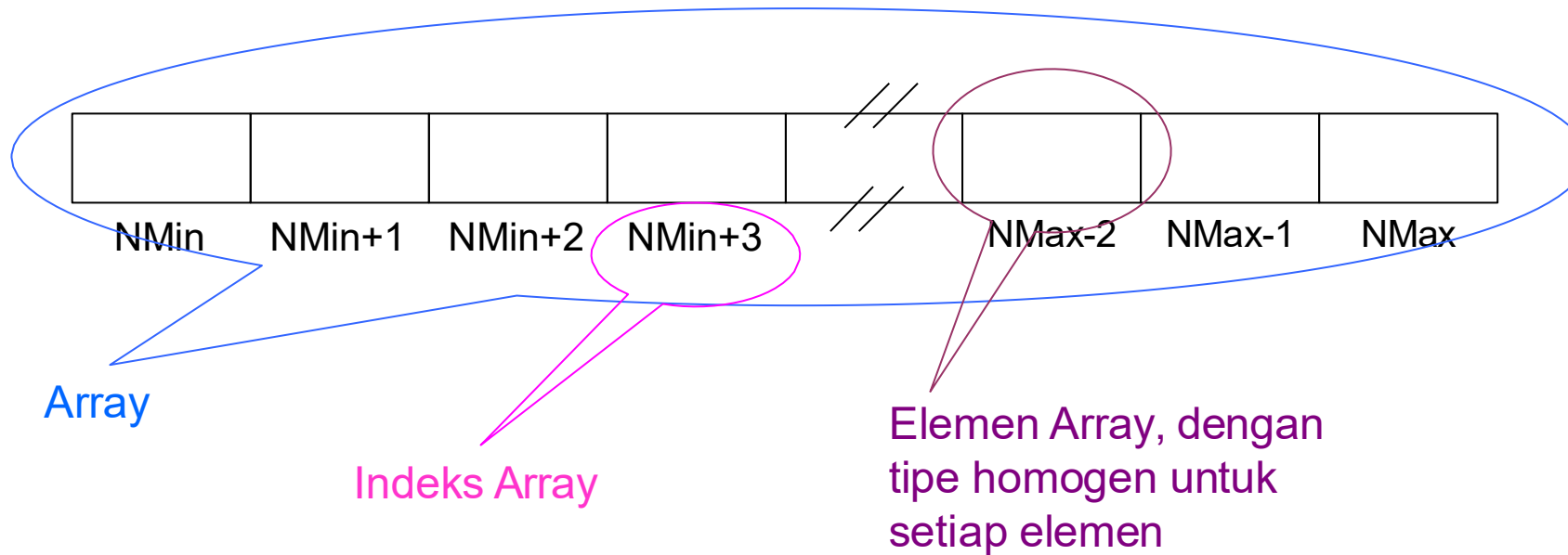
10000 nama ???

1000000 nama ???

....



Array / Tabel / Vektor / Larik



- **Array** mendefinisikan **sekumpulan** (satu atau lebih) elemen **bertipe sama**
- Setiap elemen tersusun secara teratur (kontigu) dan dapat diakses dengan menggunakan **indeks**
- Dalam Python, ada beberapa cara mendeklarasikan array → dalam kuliah ini, array didefinisikan menggunakan *collection type* **list**

Deklarasi Array dalam Python (1)

Cara-1:

- Deklarasi variabel array sekaligus mendefinisikan isi array:

`<nama-var> = [<val0>, <val1>, <val2>, ..., <valn-1>]`

- Deklarasi array dengan nama `<nama-var>` dengan ukuran `n` dengan elemen `<val0>, <val1>, <val2>, ..., <valn-1>`
- Type elemen tergantung pada nilai elemen yang diberikan
- Elemen terurut berdasarkan indeks dari 0 s.d. n-1.

Deklarasi Array dalam Python (2)

- Contoh-1:

TabInt = [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Array bernama **TabInt** dengan setiap elemen bertipe **integer**, dengan ukuran **10** elemen, dengan alamat setiap elemen array (indeks) adalah dari **indeks ke-0 s.d. 9**

Deklarasi Array dalam Python (3)

- Jika belum diketahui nilai apa yang akan diberikan pada array, maka dapat diberikan suatu nilai default seragam terlebih dahulu
 - Contoh: Array berelemen integer: nilai elemen default = 0
- **Cara-2:** Mendeklarasikan array dan mengisi dengan nilai default:

<nama-var> = [<default-val> for i in range (<n>)]

- Deklarasi array dengan nama <nama-var> dengan ukuran <n> dengan nilai setiap elemen <default-val>. i adalah variabel untuk loop pengisian nilai default ke tiap elemen array.
- Type elemen tergantung pada type nilai <default-val>
- Elemen terurut berdasarkan indeks dari 0 s.d. n-1.

Deklarasi Array dalam Python (4)

- Contoh-2: Array of integer

TabInt = [0 for i in range(10)]

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Array bernama **TabInt** dengan setiap elemen bertipe **integer** dan dengan nilai default elemen **0**, dengan ukuran **10** elemen dan setiap elemen array diakses dengan menggunakan **indeks ke-0 s.d. 9**

Deklarasi Array dalam Python (5)

- Contoh-3: Array of character

TabChar = ['*' for i in range(10)]

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Array bernama **TabChar** dengan setiap elemen bertipe **char** dan dengan nilai default elemen *****, dengan ukuran **10** elemen dan setiap elemen array diakses dengan menggunakan **indeks ke-0 s.d. 9**

Mengakses Elemen Array dalam Python

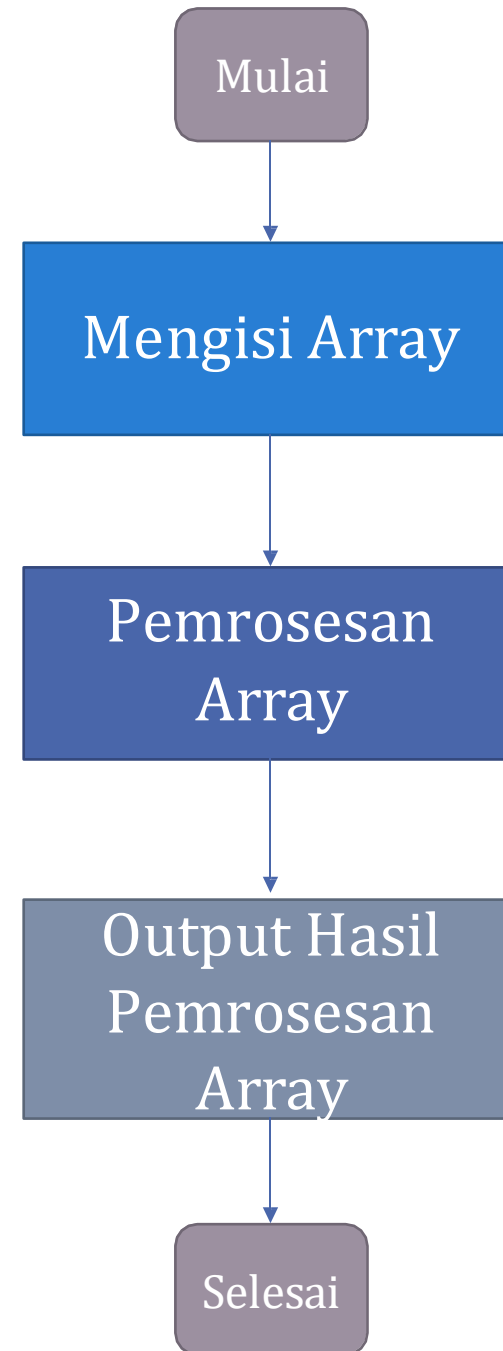
- Cara akses sebuah elemen: `<namatabel>[<indeks>]`
- Contoh: `TabInt = [1,2,4,-1,100,2,0,-1,3,9]`

1	2	4	-1	100	2	0	-1	3	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

```
print(TabInt[5])           # akan tercetak: 2
x = TabInt[1] + TabInt[6]  # x = 2 + 0 = 2
TabInt[9] = 9              # Elemen array indeks 9 menjadi 9
TabInt[10] ???             # Berada di luar range, tidak terdefinisi!!
```

- **Perhatian: Tidak boleh** mengakses elemen dengan **indeks berada di luar definisi**.
 - Pada contoh di atas, misalnya: `TabInt[10]`, `TabInt[-1]`, dll

Pemrosesan Array



Pemrosesan Sekuensial pada Array (1)

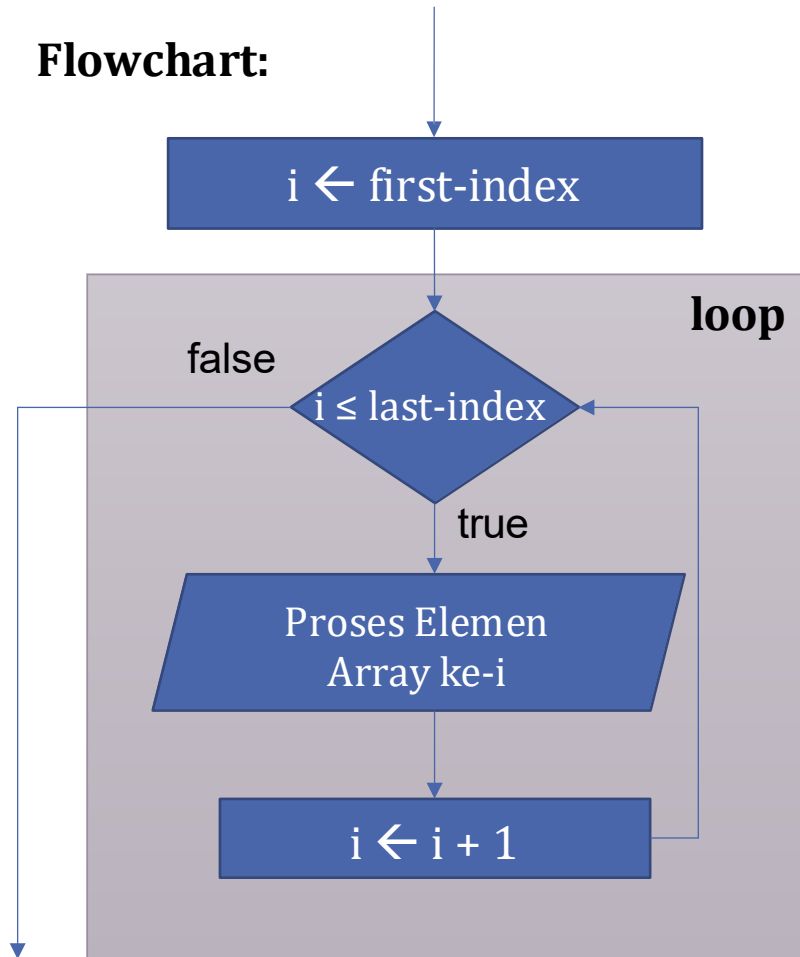
- Pemrosesan **sekuensial** pada array adalah memproses setiap elemen array mulai dari elemen pada **indeks terkecil** s.d. **indeks terbesar** dengan menggunakan pengulangan (*loop*)
 - Setiap elemen array diakses secara langsung dengan indeks
 - *First element* adalah elemen array dengan indeks terkecil
 - *Next element* dicapai melalui suksesor indeks
 - Kondisi berhenti dicapai jika indeks yang diproses adalah indeks terbesar yang terdefinisi sebelumnya
- **Array tidak kosong**, artinya minimum memiliki 1 elemen

Pemrosesan Sekuensial pada Array (2)

- Contoh-contoh persoalan pemrosesan sekuensial pada array:
 - Mengisi array secara sekuensial
 - Mencetak elemen array
 - Menghitung nilai rata-rata elemen array
 - Mengalikan elemen array dengan suatu nilai
 - Mencari nilai terbesar/terkecil pada array
 - Mencari indeks di mana suatu nilai ditemukan pertama kali di array
 - ...

Flowchart + Pseudocode Umum Pemrosesan Sekuensial Array

Flowchart:



Pseudocode:

```
i traversal [first-index..last-index]
{ Proses elemen array ke-i }
...
```

Mengisi Array (1)

- Buatlah program yang **mendeklarasikan** sebuah **array of integer** (array dengan elemen bertipe integer) sebesar **10** buah dan mengisinya dengan nilai yang dibaca dari *keyboard*.
- **Hati-hati** untuk tidak mengakses elemen di luar batas indeks array!

```
# Program IsiArray
# Mengisi array dengan nilai dari
# pengguna

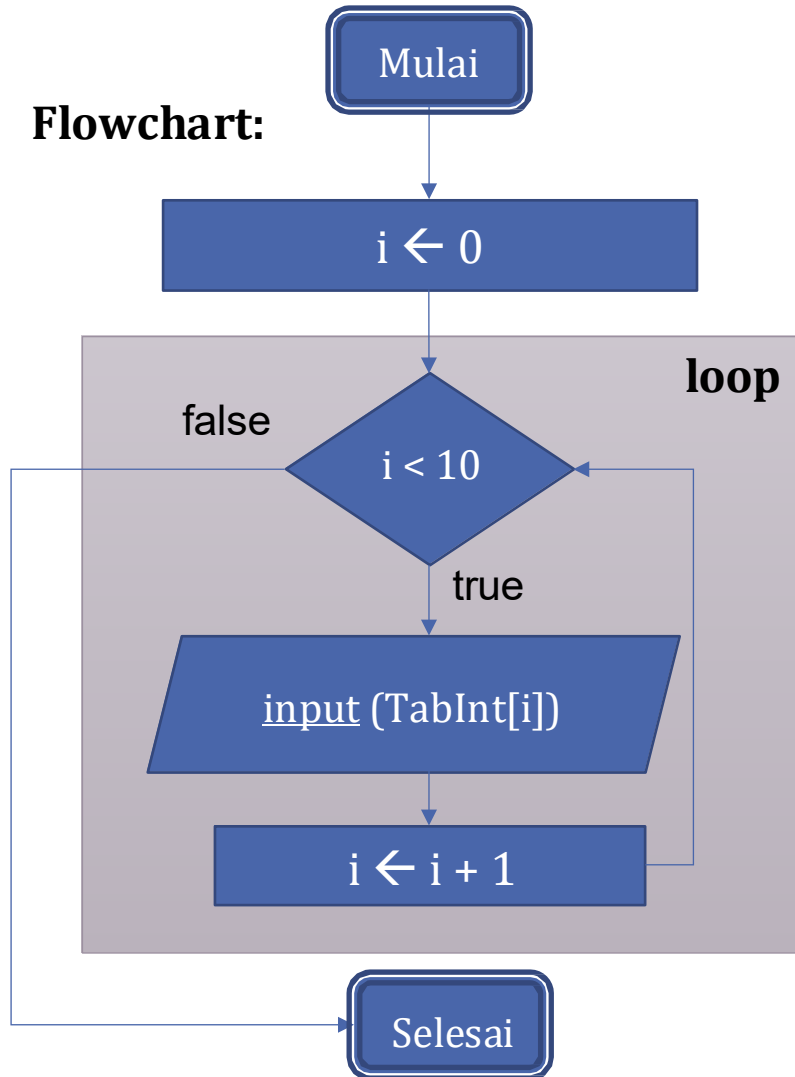
# KAMUS
# TabInt : array [0..9] of int
# i : int

# ALGORITMA
# Deklarasi array TabInt dan
# mengisinya dengan nilai default 0
TabInt = [0 for i in range(10)]

# Mengisi array dari pembacaan nilai
# dari keyboard
for i in range(0,10):
    TabInt[i] = int(input())
```


Mengisi Array (2): Flowchart + Pseudocode

Flowchart:



Pseudocode:

```
i traversal [0..9]
  input(TabInt[i])
```

Menuliskan Isi Array (1)

- Buatlah program yang:
 - **mendeklarasikan** sebuah **array of integer** (array dengan elemen bertipe integer) sebesar **10** buah
 - **mengisinya** dengan nilai yang dibaca dari keyboard
 - **menuliskan** kembali apa yang disimpan dalam array ke layar
- **Hati-hati** untuk tidak mengakses elemen di luar batas indeks array!

```
# Program TulisArray
# Mengisi array dengan nilai dari
# pengguna dan menuliskan isinya ke
# layar

# KAMUS
# TabInt : array [0..9] of int
# i : int

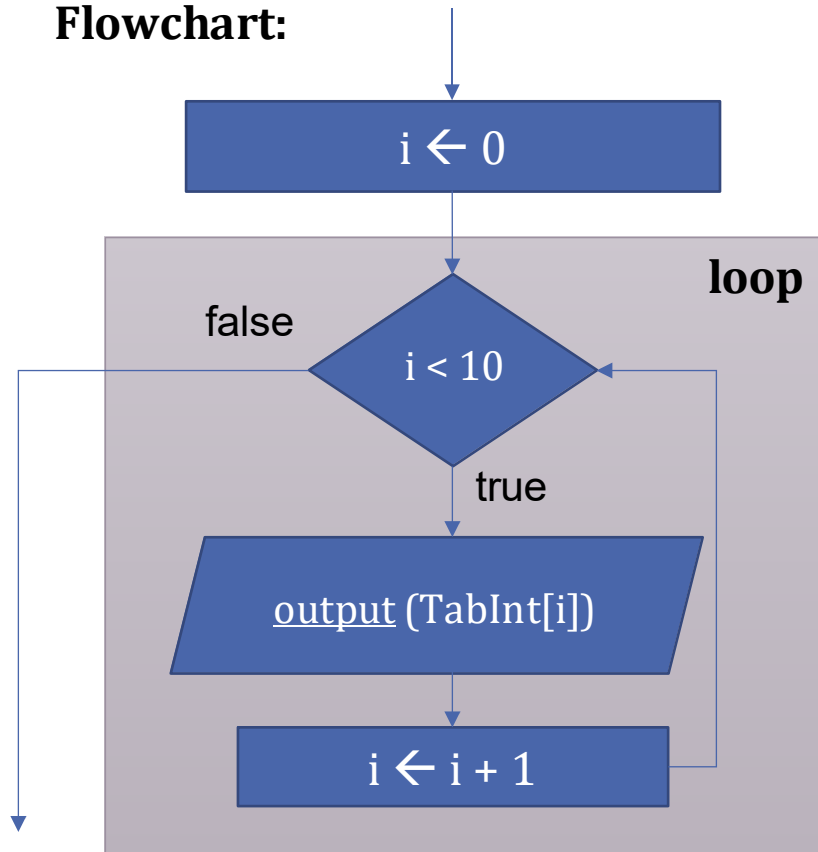
# ALGORITMA
# Deklarasi array TabInt dan
# mengisinya dengan nilai default 0
TabInt = [0 for i in range(10)]

# Mengisi array dari pembacaan nilai
# dari keyboard
for i in range(0,10):
    TabInt[i] = int(input())

# Mencetak isi array
for i in range(0,10):
    print(TabInt[i])
```

Menuliskan Isi Array (2)

Flowchart:



Pseudocode:

```
... { Bagian mengisi array }  
i traversal [0..9]  
  output(TabInt[i])
```

Bagian mengisi array buat sendiri sebagai latihan

Menghitung Rata-Rata (1)

- Buatlah program untuk menghitung rata-rata nilai elemen suatu array.
- Tahap:
 - Deklarasikan array, contoh array of integer ukuran 10
 - Isi elemen array
 - Jumlahkan semua elemen array
 - Bagi hasil penjumlahan elemen array dengan banyaknya elemen array dan tampilkan hasilnya

```
# Program AverageArray
# Menghitung nilai rata-rata elemen array

# KAMUS
# TabInt : array [0..9] of int
# i : int
# sum : int

# ALGORITMA
# Deklarasi array TabInt dan mengisinya dengan
# nilai default 0
TabInt = [0 for i in range(10)]

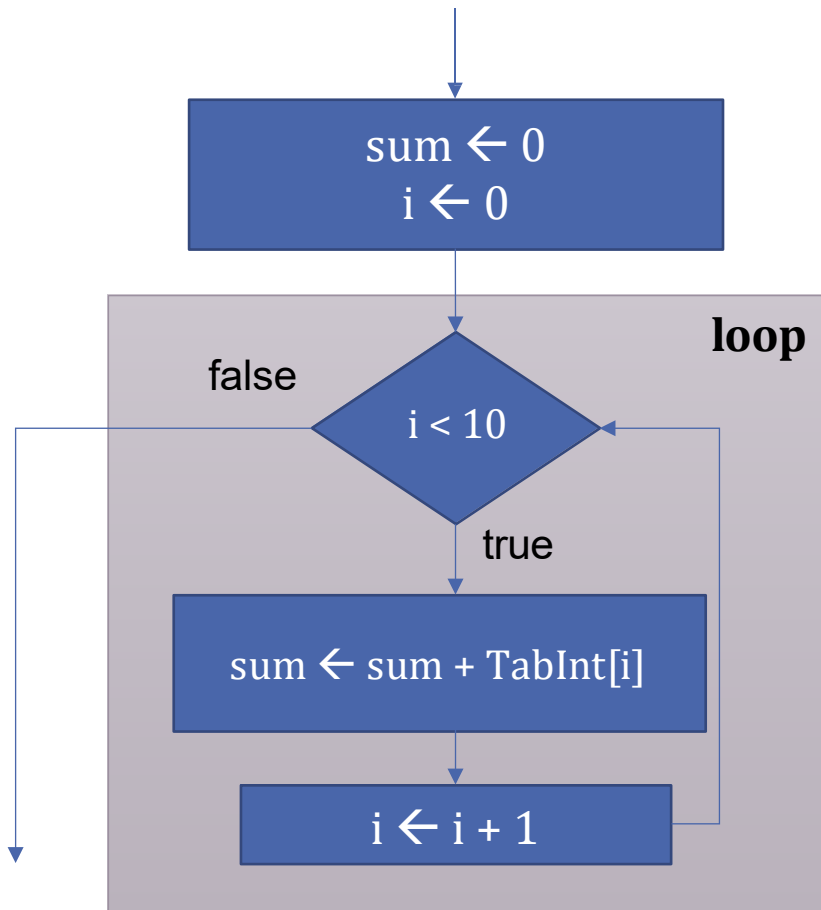
# Mengisi array dari pembacaan nilai dari keyboard
for i in range(0,10):
    TabInt[i] = int(input())

# Menjumlahkan elemen array
sum = 0
for i in range(0,10):
    sum = sum + TabInt[i]

# Menghitung nilai rata-rata dan menampilkannya
rata = sum/10
print ("Nilai rata-rata = " + str(rata))
```

Menghitung Rata-Rata (2)

Flowchart – Bagian penjumlahan elemen:



Pseudocode – Bagian penjumlahan elemen:

```
... { Bagian mengisi array }  
sum ← 0  
i traversal [0..9]  
    sum ← sum + TabInt[i]  
...
```

Bagian yang lain silakan dibuat sebagai latihan.